## கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடமுடிவில் உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தவை

- பாய்மங்கள் மற்றும் அதன் பண்புகளை புரிந்து கொள்ள முடியும்.
- அழுத்தங்களின் வகைகளை பட்டியலிட முடியும்.
- அழுத்த அளவைமானிகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
- திரவ ஓட்டத்தின் வகைகளை விளக்க முடியும்.
- ஆரிப்பைஸ், மவுத்பீஸ் மற்றும் அதன் வகைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும்.
- இறைவைகளின் வகைகளை பட்டியலிட முடியும்
- இறைவைகள் வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்க முடியும்.

## 7.1 அறிமுகம்

### 7.1.1 நீரியல் – வரையறை (Hudraulics – Defenition)

திரவங்களின் தன்மைகள், அதன் இயக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள் ஆகியன பற்றி தெளிவாக அறியச் செய்யும் அறிவியல் 'நீரியல்' எனப்படும். இதனை 'நீரியக்க ஆய்வியல்' என்றும் அழைக்கலாம்.

### 7.1.2 பாய்மம் (Fluids)

ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு ஒடி பாயும் தன்மை உள்ள பொருட்கள் பாய்மம் எனப்படும். இதற்கு தனி வடிவம் கிடையாது. அது தான் இருக்கும் பாத்திரத்தின் வடிவத்தைப் பெறும். மிகச்சிறிய விசை கூட அதன் வடிவத்தை மாற்றி விடும். திரவம் மற்றும் வாயு ஆகியவை பாய்மத்தின் கூறுகள் ஆகும்.

### 7.1.3 பாய்மங்களின் தன்மைகள் (Properties of fluids)

கீழ்க்காண்பவை பாய்மங்களின் ஒரு சில தன்மைகள் ஆகும்.

1. அடர்த்தி
2. நிகர் எடை
3. ஒப்படர்த்தி
4. சக ஈர்ப்பு அல்லது சக ஒட்டுமை
5. பிற ஒட்டுமை
6. பரப்பு இழுவிசை
7. நுண் புழைமை
8. பாகியல்

#### 1. அடர்த்தி (Density)

ஓரலகு கன அளவு திரவத்தின் நிறை 'அடர்த்தி' எனப்படும். இதற்கு 'நிறை அடர்த்தி' என்றும் பெயர். இது ('ρ') ரோ என்ற கிரேக்க எழுத்தால் குறிப்பிடப்படும்.

$$\text{அடர்த்தி} = \frac{\text{நிறை}}{\text{கன அளவு}} \text{ அதாவது } = \frac{m}{v}$$

அலகு: கிகி/கன மீட்டர்

தூய நீரின் அடர்த்தி = 1000 கிகி/கன மீட்டர்

#### 2. நிகர் எடை (Specific weight)

ஓரலகு கன அளவு திரவத்தின் எடையே 'நிகர் எடை' எனப்படும். இதனை 'எடை அடர்த்தி' என்றும் கூறலாம். இது கிரேக்க எழுத்தான ($\gamma$) காமா என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. நிகர் எடை இடத்தைப் பொறுத்து மாறுப்படும்.

நிகர் எடை = எடை /கன அளவு.

அலகு: நி/கன மீட்டர்

தூய நீரின் நிகர் எடை = 9810 நி/கன மீட்டர் ($9.81\ KN/m^3$)



Civil_TAM_Unit-7.indd 162 1/11/2020 10:39:14 AM